
Ars Typographica

Charte Graphique Minimaliste

Une identité visuelle fondée sur les principes typographiques de *The Art of Computer Programming* (Donald E. Knuth). Rigueur, économie de moyens, hiérarchie lisible, espace blanc souverain.

Version	2.0 — Mars 2026
Contexte	Usage académique, personnel & numérique
Palette	Niveaux de gris exclusivement
Supports	Document, Présentation, Tableur, Code, Web, Mobile, Desktop

Table des matières

§ 1	Principes fondateurs	2
§ 2	Système typographique	3
§ 3	Palette & niveaux de gris	6
§ 4	Grille & mise en page	7
§ 5	Règles d'usage	9

§ 6	Déclinaisons — supports imprimés	11
§ 7	Sites web (HTML/CSS)	13
§ 8	Applications web & mobile	16
§ 9	Applications desktop	18
§ 10	Tokens de design — récapitulatif	20

§ 1

Principes fondateurs

Cette charte s'inspire directement de l'esthétique de *The Art of Computer Programming*, l'œuvre monumentale de Donald E. Knuth composée en TeX avec la police *Computer Modern*. Elle incarne une philosophie typographique qui place la lisibilité et la rigueur mathématique au-dessus de toute ornementation.

§ 1.1 — Les quatre piliers

I. Économie

Pas un trait, pas une couleur qui ne soit strictement nécessaire. L'ornement est une faute. L'espace blanc est un matériau noble.

II. Hiérarchie

La structure doit être immédiatement lisible par la seule typographie. La taille, le graissage et l'italique suffisent.

III. Cohérence

Un seul corps de texte. Un seul jeu de polices (sérif + monospace). Des marges identiques sur tous les supports.

IV. Pérennité

Ce système fonctionne à l'encre noire sur papier blanc, en niveaux de gris, en impression laser, sur écran noir & blanc. Il ne dépend d'aucune couleur d'accent.

§ 1.2 — Ce que cette charte n'est pas

Cette charte n'est pas une identité de marque commerciale. Elle ne contient pas de logo, d'icônes décoratives, ni de couleurs d'accent. Elle est conçue pour des productions académiques, de recherche et de correspondance professionnelle où la forme doit s'effacer devant le contenu.

"Premature formatting is the root of all evil."

— adapté librement de Donald E. Knuth

§ 2

Système typographique

Knuth a conçu la police *Computer Modern* spécifiquement pour TeX. Hors environnement LaTeX, nous utilisons ses équivalents universellement disponibles : **Times New Roman** pour le sérif et **Courier New** pour le monospace. Sur le web, les polices CMU (Computer Modern Unicode) sont servies localement via `/fonts/fonts.css`.

§ 2.1 — Polices de référence

Rôle	Police principale	Web (CMU)	Usage
Corps de texte	Times New Roman	CMU Serif	Paragraphes, notes
Titres H1–H3	Times New Roman Bold	CMU Serif Bold	Sections
Italique	Times New Roman Italic	CMU Serif Italic	Emphase, variables math.
Sous-titres / nav	Helvetica Neue	CMU Bright Roman	Sous-titres, interfaces
Monospace	Courier New	CMU Typewriter	Code, chemins, variables
LaTeX / TeX	Computer Modern	—	Documents composés en LaTeX

§ 2.2 — Spécimens typographiques

Les spécimens ci-dessous montrent chaque style dans son contexte.

Titre de Niveau 1

Times-Bold 22pt · H1 — Titre de section

Titre de Niveau 2

Times-Bold 16pt · H2 — Sous-section

Titre de Niveau 3

Times-BoldItalic 12pt · H3 — Sous-sous-section

Le texte courant à corps 11 points.

Times-Roman 11pt · Corps de texte

Texte en italique pour l'emphase.

Times-Italic 11pt · Citation / emphase

Légende de figure ou note de bas de page.

Times-Roman 9pt · Légende / note

`x := f(n) + delta_t * v_max;`

Courier-New 10pt · Code inline / monospace

§ 2.3 — Échelle typographique

L'échelle suit une progression harmonique. Chaque niveau est visuellement distinct du suivant sans rupture brutale.

Niveau	Corps	Interlignage	Graisses	Usage
H1	22 pt	28 pt	Bold	Titre de chapitre / section principale
H2	16 pt	22 pt	Bold	Sous-section
H3	12 pt	17 pt	Bold Italic	Sous-sous-section
Corps	11 pt	16 pt	Regular	Texte courant, justifié
Lead	12 pt	18 pt	Regular	Résumé / première phrase
Légende	9 pt	13 pt	Italic	Figures, tableaux, notes
Code	9.5 pt	14 pt	Regular (Mono)	Extraits de code, chemins
Note	8.5 pt	12 pt	Regular	Références, notes de bas de page

§ 2.4 — Numérotation de sections

Cette charte adopte la numérotation sectionnelle à points de TAOCP avec le préfixe §:

§ 1	Titre de niveau 1 — visible dans la table des matières
§ 1.2	Titre de niveau 2
§ 1.2.3	Titre de niveau 3
§ 1.2.3.4	Niveau 4 (rare, réservé aux annexes techniques)

§ 3

Palette & niveaux de gris

La palette est volontairement réduite au minimum absolu : sept niveaux de gris, du noir d'encre au blanc pur. Cette contrainte garantit une reproductibilité parfaite sur tout support — écran, imprimante laser, photocopie, microfilm. **Aucune couleur d'accent n'est autorisée.**

**Noir d'encre**

#111111

Texte courant, titres, filets principaux**Gris foncé**

#333333

Texte secondaire, valeurs de tableau**Gris moyen**

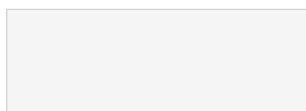
#666666

Légendes, métadonnées, texte inactif**Gris clair**

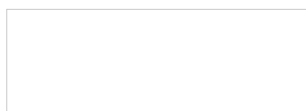
#AAAAAA

Numéros de section, filets légers, repères**Gris séparateur**

#CCCCCC

Bordures de tableau, filets horizontaux**Fond de code**

#F5F5F5

Arrière-plan des blocs monospace & surfaces**Blanc pur**

#FFFFFF

Fond de page, cellules de tableau

§ 3.1 — Interdictions chromatiques

Dans le respect de la charte, les éléments suivants sont formellement proscrits : couleurs d'accent (rouge, bleu, vert, violet...), dégradés, fonds colorés sur les pages de texte, texte blanc sur fond coloré (sauf titre de tableau sur fond #111111), ombres portées colorées. **La seule**

exception est l'en-tête de tableau (#111111 avec texte blanc).

§ 3.2 — *Couleurs dans le code*

La coloration syntaxique n'est pas interdite dans les environnements de développement interactifs (IDE, navigateur). Cependant, les documents imprimés ou exportés en PDF **ne doivent utiliser que des différenciations typographiques** (gras pour les mots-clés, italique pour les commentaires, roman pour les chaînes) et non des couleurs.

§ 4

Grille & mise en page

La grille est dérivée du format canonique des livres techniques Addison-Wesley des années 1960–1980 tels que publiés par Knuth. Elle privilégie une seule colonne large avec des marges généreuses pour permettre les annotations marginales.

§ 4.1 — Spécifications A4

Élément	Valeur	Commentaire
Format	A4 (210 × 297 mm)	Format de référence pour documents imprimés
Marge supérieure	30 mm	Espace pour en-tête courant
Marge inférieure	28 mm	Espace pour numéro de page
Marge gauche	28 mm	Légèrement réduite (reliure parfaite)
Marge droite	28 mm	Symétrique pour usage numérique
Largeur de contenu	154 mm	= 210 – 28 – 28
Interlignage corps	16 pt (≈ 5.6 mm)	Ratio 1.45 sur 11 pt
Espace après §	6 pt	Entre paragraphes de même niveau

§ 4.2 — Visualisation de la grille A4



Figure 4.1 — Représentation schématique d'une page A4 avec marges, zone de titre, corps de texte simulé et pied de page.

§ 4.3 — En-têtes et pieds de page

L'en-tête courant (running head) porte le titre abrégé du document à gauche et le titre du chapitre ou de la section courante à droite, tous deux en italique 8 pt gris clair. Le pied de page porte exclusivement le folio (numéro de page) en chiffres arabes, centré ou aligné à l'extérieur selon le format.

§ 5

Règles d'usage

§ 5.1 — Usage du gras

Le gras est réservé aux titres de sections, aux termes définis pour la première fois (**terme technique**), et aux en-têtes de colonnes dans les tableaux. **Il ne doit jamais être utilisé pour mettre en valeur un mot ordinaire dans un paragraphe courant.**

§ 5.2 — Usage de l'italique

L'italique est utilisé pour : les titres d'ouvrages (*The Art of Computer Programming*), les mots étrangers (*mise en page*), les variables mathématiques (n , x), les emphases légères dans le texte courant.

§ 5.3 — Usage du monospace

Le monospace est strictement réservé au code source, aux chemins de fichier, aux commandes terminal, aux identifiants (`variable_name`), et aux numéros de section (§ 1.2.3). Il n'est jamais utilisé pour créer un effet visuel décoratif.

§ 5.4 — Tableaux

Les tableaux suivent le modèle de TAOCP : en-tête gras sur fond noir (texte blanc), corps alternant blanc et gris très léger (#F5F5F5), filets fins (#CCCCCC) de 0.25 pt. Aucune couleur de cellule, aucune bordure épaisse.

§ 5.5 — Filets et séparateurs

Les seuls éléments de séparation autorisés sont les filets horizontaux de 0.4 pt en gris #CCCCCC (entre sections) ou 1.2 pt en noir #111111 (ouverture de document, couverture). Les filets verticaux sont proscrits sauf dans les tableaux.

Identificateur	Type	Description	Valeur défaut
alpha	réel	Coefficient de lissage	0.5
n_max	entier	Nombre maximal d'itérations	1000

epsilon	réel	Seuil de convergence	1e-6
verbose	booléen	Sortie détaillée	faux

Table 5.1 — Exemple de tableau conforme à la charte. Les identificateurs sont en Courier, les valeurs en Times-Roman.

Figure 5.1 — Filet léger (0.4 pt, gris) et filet d'ouverture (1.2 pt, noir).

§ 6

Déclinaisons — supports imprimés

Cette section détaille l'application de la charte sur les supports imprimés et les fichiers bureautiques. Pour les supports numériques (web, mobile, desktop), voir §§ 7–9.

§ 6.1 — Document LaTeX / PDF

Le support naturel de cette charte est LaTeX avec la classe book ou article et le package microtype activé. La police Computer Modern (ou Latin Modern) est utilisée par défaut. Les paramètres de mise en page sont définis via geometry. Un template complet est fourni dans le fichier `template_charte.tex`.

§ 6.2 — Présentation (PPTX)

Le format 16:9 est utilisé. Le fond est blanc (#FFFFFF). Le titre de chaque diapositive est en Times New Roman Bold 28 pt, aligné à gauche. Un filet noir de 1 pt sépare le titre du corps. Le corps est en Times New Roman 18 pt. Les numéros de diapositives apparaissent en bas à droite, en Courier 9 pt gris clair. Le template PPTX est fourni dans le fichier `template_charte.pptx`.

§ 6.3 — Tableur (XLSX)

L'en-tête de tableau utilise un fond noir (#111111) avec texte blanc en Times New Roman Bold 9 pt. Les lignes alternent blanc et #F5F5F5. Les filets ont une épaisseur de 0.25 pt en #CCCCCC. Aucune couleur de cellule sauf ces deux tons. Le template XLSX est fourni dans le fichier `template_charte.xlsx`.

§ 6.4 — Document Word (DOCX)

Times New Roman est utilisé partout. Les styles Word sont définis pour Heading 1 (17 pt gras), Heading 2 (13 pt gras), Heading 3 (11 pt gras italique), Normal (11 pt, justifié, interlignage 1.45). En-tête courant et numéro de page en pied conformes à la charte. Le template DOCX est fourni dans le fichier `template_charte.docx`.

§ 6.5 — Correspondance

Pour les lettres et courriels formels, le corps est en Times New Roman 11 pt, la date et l'adresse sont alignées à droite, la salutation finale est centrée. Aucun logo ni aucun filet décoratif. Seule une ligne fine noire sépare l'en-tête du corps.

§ 7

Sites web (HTML/CSS)

Cette section définit l'application de la charte aux sites web statiques servis en HTML/CSS. Elle précise les polices, les variables CSS, les largeurs d'article, les composants et les templates disponibles.

§ 7.1 — Polices web

Les polices CMU (Computer Modern Unicode) sont servies localement depuis le dossier /fonts/ via /fonts/fonts.css. Elles reproduisent fidèlement l'esthétique Computer Modern de Knuth sur tout navigateur moderne. Les fallbacks garantissent un rendu acceptable en cas d'échec.

Rôle CSS	Police CMU	Fallback
--font-serif	CMU Serif	Times New Roman, Georgia, serif
--font-sans	CMU Bright Roman	Helvetica Neue, Arial, sans-serif
--font-mono	CMU Typewriter Regular	Courier New, Courier, monospace

§ 7.2 — Variables CSS (tokens de design)

Toutes les valeurs de la charte sont centralisées dans css/variables.css. Ce fichier doit être chargé en premier dans chaque page. Voici les tokens essentiels :

Token CSS	Valeur	Rôle
--gray-ink	#111111	Texte principal, titres
--gray-dark	#333333	Texte secondaire
--gray-mid	#666666	Légendes, muted
--gray-light	#AAAAAA	Repères, filets légers
--gray-rule	#CCCCCC	Bordures standard
--gray-bg-code	#F5F5F5	Fonds de surface / code
--gray-white	#FFFFFF	Fond de page

--font-serif	CMU Serif...	Police principale
--font-sans	CMU Bright...	Sous-titres, navigation
--font-mono	CMU Type...	Code, chemins, monospace
--layout-narrow	600 px	Article prose, exercices
--layout-text	720 px	Cours enrichis avec boîtes
--layout-wide	1000 px	Tableaux, fiches larges
--rule-light	0.4 pt	Filet léger entre sections
--rule-heavy	1.2 pt	Filet d'ouverture document

§ 7.3 — Largeurs d'article et grille web

Trois largeurs canoniques sont définies. Le choix dépend de la densité du contenu. La largeur narrow est la valeur par défaut pour toute prose.



Figure 7.1 — Les trois largeurs canoniques. narrow (prose), text (cours avec boîtes), wide (tableaux).

§ 7.4 — Navigation

La barre de navigation est sticky (position: sticky, top: 0) avec un fond blanc et un filet inférieur de 1 px #CCCCCC. La marque (.nav-brand) est en CMU Bright Roman gras 16 px noir d'encre. Les liens de navigation sont en CMU Bright Roman 14 px #333333. Le lien actif est gras + souligné. Hauteur totale de la barre : 44 px (minimum touch target). Aucune couleur de fond autre que blanc.

§ 7.5 — Boîtes pédagogiques

Cinq types de boîtes pédagogiques sont définis. La différenciation est **typographique**, jamais chromatique : épaisseur du filet gauche, fond, graisse du titre.

Classe CSS	Fond	Filet gauche	Titre	Usage
.definition	#F5F5F5	4 px solid #333333	Gras, majusc.	Définitions
.theorem	#EBEBEB	4 px solid #111111	Gras, majusc.	Théorèmes, propositions
.example	#FFFFFF	1 px solid #AAAAAA	Italique	Exemples
.remark	#F5F5F5	4 px dashed #AAAAAA	Italique	Remarques
.correction	#EBEBEB	4 px solid #333333	Gras, majusc.	Corrections
.warning	#F5F5F5	4 px solid #111111	Italique	Avertissements

§ 7.6 — Templates HTML disponibles

Cinq templates HTML sont fournis dans le dossier `html/templates/`. Chaque template charge dans l'ordre : `fonts.css`, `variables.css`, `layout.css`, `base.css`, puis les composants spécifiques.

Fichier	Chemin	Contenu
index.html	/index.html	Accueil — liste des cours
about.html	/about.html	Profil enseignant
cours.html	/html/templates/cours.html	Notes de cours avec boîtes pédagogiques
exercices.html	/html/templates/exercices.html	Feuille d'exercices avec points
correction.html	/html/templates/correction.html	Corrigé avec bandeau vert #EBEBEB

§ 8

Applications web & mobile

Cette section s'applique aux applications web interactives (SPA, PWA) et aux interfaces mobiles (iOS, Android via webview ou React Native). Elle précise les contraintes d'accessibilité tactile et typographique.

§ 8.1 — Viewport et méta obligatoires

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Le meta viewport est obligatoire sur toute page destinée à un affichage mobile. L'attribut initial-scale=1 empêche le zoom automatique d'iOS sur les champs de formulaire de moins de 16 px.

§ 8.2 — Cibles tactiles (touch targets)

Toute cible interactive (bouton, lien, icône) doit avoir une surface tactile minimale de **44 × 44 px** (recommandation Apple HIG et WCAG 2.5.5). Cette contrainte s'applique même si l'élément visuel est plus petit : utiliser du padding ou un pseudo-élément ::after pour agrandir la zone cliquable sans modifier le visuel.

§ 8.3 — Typographie mobile

Élément	Taille min.	Remarque
Corps de texte	16 px	En dessous, iOS zoome automatiquement sur les inputs
Légende / note	13 px	Minimum absolu pour la lisibilité
Navigation	14 px	CMU Bright Roman ou équivalent sans-serif
Titre H1	24 px	Réduire sur mobile si nécessaire (28→24 px)
Titre H2	18 px	Maintenir le contraste avec le corps
Interlignage	1.5×	Minimum sur mobile pour éviter la fatigue visuelle

§ 8.4 — Breakpoints CSS

Quatre breakpoints sont définis. La conception est *mobile-first* : les styles de base s'appliquent au mobile, les media queries ajoutent les adaptations pour les écrans plus larges.

Breakpoint	Largeur min.	Usage
mobile	< 640 px	Styles par défaut — colonne unique
sm	640 px	Petite tablette — légères adaptations
md	768 px	Tablette — navigation horizontale possible
lg	1024 px	Desktop — mise en page complète
xl	1280 px	Grand écran — espacement généreux

```
/* Mobile-first – styles par défaut */
article { padding: 16px; }

/* Tablette */
@media (min-width: 768px) {
  article { max-width: 600px; margin: 0 auto; }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
  article { max-width: 720px; padding: 20px; }
}
```

§ 8.5 — États interactifs

Chaque élément interactif doit avoir trois états visuels distincts, différenciés par la typographie ou les filets — jamais par la couleur seule.

État	Effet visuel	CSS
hover	Soulignement apparaît	text-decoration: underline
focus	Contour 2 px #333333, offset 2 px	outline: 2px solid #333333
active	Opacité réduite à 0.7	opacity: 0.7

disabled	Texte #AAAAAA, curseur not-allowed	color:#AAAAAA; cursor: not-allowed
visited	Identique au lien non visité	(pas de distinction)

§ 8.6 — Navigation mobile

Sur mobile (< 640 px), la barre de navigation horizontale est remplacée par un menu hamburger (≡) ou une barre de navigation inférieure. Dans tous les cas :

- fond blanc, filet #CCCCCC de séparation ;
- icônes monochromes uniquement (#333333) ;
- label texte sous chaque icône (accessibility) ;
- hauteur minimale : 48 px (touch target).

§ 9

Applications desktop

Cette section s'applique aux applications natives (Electron, Tauri, Qt, SwiftUI, WPF) et aux interfaces web sur grand écran (≥ 1024 px). La densité peut être légèrement accrue par rapport au web.

§ 9.1 — Taille de fenêtre et densité

Paramètre	Valeur recommandée	Remarque
Taille min. fenêtre	1024 × 768 px	En dessous, afficher un message d'avertissement
Taille optimale	1280 × 800 px	Confort de lecture standard
Corps de texte	14–15 px	Densité accrue acceptable sur desktop
Interlignage	1.4×	Légèrement plus serré qu'en mobile
Largeur de contenu	600–720 px	Cf. tokens --layout-narrow / --layout-text

§ 9.2 — Structure de la mise en page desktop

La mise en page desktop typique se compose de trois zones :

Zone	Largeur	Fond	Description
Sidebar / nav	220–260 px	#F5F5F5	Navigation, table des matières, arborescence
Zone de contenu	600–720 px	#FFFFFF	Article, cours, exercices (padding 24 px)
Panneau latéral	260–320 px	#F5F5F5	Métadonnées, options, aide contextuelle (opt.)



Figure 9.1 — Structure type d'une application desktop. Sidebar #F5F5F5, contenu #FFFFFF, toolbar #F5F5F5.

§ 9.3 — Toolbar et icônes

La barre d'outils (toolbar) a une hauteur de 40 px et un fond #F5F5F5 séparé du contenu par un filet 1 px #CCCCCC. Les icônes sont monochromes (#333333 au repos, #111111 au survol). Aucune icône colorée n'est autorisée. Chaque icône doit avoir un tooltip textuel pour l'accessibilité. Les boutons d'action principale sont distingués par un contour (border: 1 px solid #333333) plutôt que par une couleur de fond.

§ 9.4 — Raccourcis clavier

Toute action disponible via la souris doit avoir un raccourci clavier documenté. La documentation des raccourcis doit être accessible via une commande ? ou Ctrl+/. Les raccourcis suivent les conventions de la plateforme (Cmd sur macOS, Ctrl sur Windows/Linux).

§ 9.5 — Accessibilité

Les applications desktop doivent respecter les critères WCAG 2.1 niveau AA. En particulier : rapport de contraste minimum 4.5:1 pour le texte (le noir sur blanc donne 21:1, le #333333 sur blanc donne 12.6:1) ; navigation clavier complète ; focus visible (outline 2 px #111111) ; labels pour tous les champs de formulaire et icônes interactives.

§ 10

Tokens de design — récapitulatif

Ce tableau récapitule l'ensemble des tokens de design. Ces valeurs sont reprises à l'identique dans les templates LaTeX, DOCX, PPTX, XLSX et CSS.

Token	Valeur	Description
--gray-ink	#111111	Encre principale — texte, titres
--gray-dark	#333333	Texte secondaire — valeurs de tableau
--gray-mid	#666666	Légendes — métadonnées — texte inactif
--gray-light	#AAAAAA	Numéros de section — filets légers
--gray-rule	#CCCCCC	Bordures — filets horizontaux
--gray-bg-code	#F5F5F5	Fond surfaces — blocs code — sidebar
--gray-white	#FFFFFF	Fond de page — cellules
--font-serif	CMU Serif / Times New Roman	Police principale sérif
--font-sans	CMU Bright / Helvetica Neue	Navigation — sous-titres
--font-mono	CMU Typewriter / Courier New	Code — chemins — variables
--size-body	11 pt / 16 px	Corps de texte imprimé / web
--size-h1	22 pt / 36 px	Titre H1
--size-h2	16 pt / 24 px	Titre H2
--size-h3	12 pt / 20 px	Titre H3
--size-caption	9 pt / 14 px	Légende
--size-code	9.5 pt / 15 px	Code monospace
--layout-narrow	600 px	Article prose — exercices
--layout-text	720 px	Cours enrichis avec boîtes

--layout-wide	1000 px	Tableaux — fiches larges
--margin-page	28 mm	Marges A4
--rule-light	0.4 pt	Filet léger entre sections
--rule-heavy	1.2 pt	Filet d'ouverture document
--touch-target	44 × 44 px	Cible tactile minimale (WCAG 2.5.5)
--bp-sm	640 px	Petite tablette
--bp-md	768 px	Tablette
--bp-lg	1024 px	Desktop
--bp-xl	1280 px	Grand écran

Fin de la Charte Graphique Ars Typographica — Édition Mars 2026.

Templates disponibles : `template_charte.tex` · `template_charte.pptx` ·
`template_charte.xlsx` · `template_charte.docx` · [html/templates/](#)